102年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第二次食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　　代號：00630　全一頁

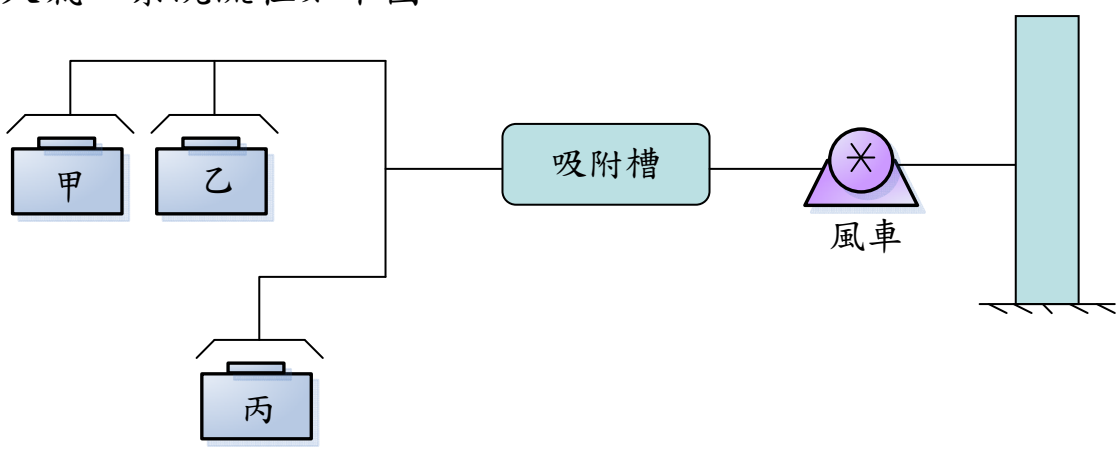
等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：空氣污染與噪音工程
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、以選擇性催化反應（SCR）控制設備處理廢氣氮氧化物（NOx）通常添加氨（$NH_3$）為反應劑：
㈠請列出化學反應式。（10 分）
㈡請繪圖說明反應溫度於 150−350℃範圍之控制效率曲線與逸出氨氣濃度曲線，並分別說明曲線變化原因。（20 分）

二、固定污染源揮發性有機物排放量估算常依排放係數方法為之。請分別說明下列排放源估算排放量須考量參數：
㈠石化製程之廢氣燃燒塔。（5 分）
㈡石化製程廢水之油水分離池。（5 分）
㈢石化煉製業設備元件洩漏。（10 分）

三、工廠有三座生產設備排放廢氣，分別以集氣罩收集，經由管線輸送至吸附槽處理後，再排放至大氣，系統流程如下圖：




請以靜壓平衡法設計此工廠廢氣收集系統：
㈠請說明靜壓平衡法設計原理。（5 分）
㈡請說明此廢氣收集系統設計流程。（15 分）
㈢請分別指出設計氣罩、風管之關鍵參數。（10 分）

四、工廠廠內存在噪音干擾，經評估得知廠房內現況平均吸音係數為 0.1，須進行改善：
㈠若將廠房內平均吸音係數提高至 0.3，室內噪音可降低多少分貝（dB）？（10 分）
㈡若欲降低噪音 6 分貝（dB），吸音係數須提高至多少？有那些材料可應用為改善廠房建材？（10 分）